小四下學期自然科學・期末C卷

自然科學｜紙筆為主／資料探究

教師卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議40–50分鐘，為設計估計，未經試測；可分段、延長及休息。

全卷設計100分。只報已觀察得分／已觀察滿分；未教、未施測、拒答、支持不足或受到內容提示，另記未觀察，不補0，也不換算成100分。合適機會下的實際錯答才給0。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

此為課綱範圍內的主題參考整理；單元、順序與學期分配依教材版本和學校課程計畫調整。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

低年級紙筆建議35–40分鐘，中高年級約40–50分鐘；為設計估計，可依需要分次，精確安排見各卷。

作答說明

全部只讀假想資料，不需實驗。每題從自己的資料開始。

依小題回答；理由要用本題證據。可口述、指字或畫圖，請成人照原話記錄。

沒有記錄可保留未知，不猜成0，也不用把可能原因說成已證實。

教師施測前必讀

本館13課為跨版本編輯安排，非全國統一進度。期中01–07；期末08–13占80分，01–07核心回顧20分。各卷100分。A／B／C未經試測或統計等值驗證。

全部為原創假想紙上資料，不是真實實驗或現場觀察。不需要活體、用水器材、電器或戶外觀察。不依紙卡實際施力、用水、接觸生物、入水或處理回收品；無實作分。

可逐字中性朗讀、指認、口述或畫圖，由成人按原話代寫；可放大、分段、休息。不評字體、美觀、速度或親手操作。讀圖可用完整文字等效資料，不以顏色判答案。

每個小題與分項規準一一對應；各分項獨立計分。正確判斷不自動得到另問的證據分。等義解釋、其他有資料支持的假設和可行設計均依相同規準給分；參考答案不是唯一句型。

要求一項時評第一個清楚完整的回答；要求兩項評前兩項不同回答，重複不重計。同一分項有互相矛盾結論時該分項不給分，其他獨立分項照評。空白、不相關為0分。

計算的數值和判斷依分項給分；若前步誤算但後步依自己的值一致比較，可保留另列比較方法分。單位可由欄名統一提供，不必每格重寫。公分、片、顆、分鐘與°C不可混加。

缺測不當0；觀察、資料提供、預定與完成分開。所有結論限題內對象、時段及條件；不能由一次資料推唯一原因、全部物種或長期氣候。

施力大小公式、密度計算、微觀變態機制、水壓流速公式、岩石成因分類與碳足跡換算均非必達。水路與生物資料為文字模型，不需操作或接觸活體。

本卷沒有實作分。紙筆分數僅表示資料理解、比較與有限推論，不能認證已量測、會操作器材、會照顧活體或能判戶外安全。

材料與準備

本卷完整文字與空白作答紙

鉛筆；可提供放大文字、中性朗讀與代寫

配分藍圖

主題	配分	目的
資料判讀與科學推理	80分	讀原創資料並提出有限、有證據的結論。
前半核心回顧	20分	讀原創資料並提出有限、有證據的結論。

平行卷設計與證據限制

交叉輪次排名、間接連通刪邊、入口露出失水柱、未知分類更新、模型與照片證據範圍、庫存複核和身份鍵回顧。

資料判讀與科學推理

依各小題留下答案與所問依據；本卷不做實驗。

第1題｜15分

g4s2-science-final-c-q01｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-science-08 毛細現象的比較

（1）逐輪寫哪種紙較高及高幾公分。（5分）
（2）報告中「甲兩輪都較高」哪筆可直接反駁？引用甲乙的同輪數據。（5分）
（3）若想查兩輪為何不同，提出一項值得補查的條件；這個可能因素已被本表證實是原因嗎？說理由。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
紙材測試的相同規格紙條、同水面基準、同浸深、同水、每輪均用新乾紙。兩輪第2分鐘高度（公分）：輪1，甲5、乙3；輪2，甲2、乙4。兩輪環境條件未全記。報告只列甲最高5、乙最低3，說甲兩輪都較高。

參考答案

（1）輪1甲高2公分；輪2乙高2公分。
（2）輪2甲2、乙4，乙反而較高。
（3）可查室內環境、是否碰壁或讀取時間準確等；尚未證實，表未完整記錄該因素。

答案說明

每輪原值保留；排名翻轉不准選極值掩蓋或武斷指定原因。

逐分項規準

分項1｜5分

第1小題：輪1甲高2公分2分；輪2乙高2公分3分。

分項2｜5分

第2小題：輪2得1分；2與4各1分；相反排名2分。

分項3｜5分

第3小題：合理相關補查2分；未證實1分；缺該因素資料2分。接受任何不改造危險實物的資料補查。

第2題｜15分

g4s2-science-final-c-q02｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-science-09 連通管的水面

（1）寫一條水可由A到C的路徑，用它判斷讀者說法。（5分）
（2）在另用新水量的新模型中，A到B已封、B到C仍通，請把A、B、C依連通關係分組。（5分）
（3）新版本A若讀8公分，能直接把B、C也填8嗎？說明，並指出B、C之間仍可預期的關係及其共同數值能否確定。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
紙上連通系統A、B、C各自開口，裝同清水、管不細到毛細影響明顯且水已靜止。A到B暢通，B到C暢通，A到C沒有直接管。共同桌面讀A6、B6、C6公分。讀者說「A到C沒直接管，所以C不屬同一連通組」。
第（2）（3）小題另用重新配水的新紙模型，不是把原模型只關一條管後繼續觀察。新模型A到B封住、B到C暢通，仍用同清水、各端開口、已靜止且無明顯毛細影響；B、C底部水路充水相通。但B、C的新水量與水面數值都未提供，原來6公分的讀數不沿用。

參考答案

（1）A→B→C，讀者不正確，經B仍可互通。
（2）B、C仍同組，A單獨。
（3）不能，A已隔開；B、C滿足條件仍預期同高，但共同確切數值未給。

答案說明

間接連通有效；斷一路後只在仍連通分量內同高，不猜新共同值。 第（2）（3）小題明示重新配水且不沿用原6公分；B、C仍同高，但新共同值未給。

逐分項規準

分項1｜5分

第1小題：完整路徑3分；不正確並指出間接互通2分。

分項2｜5分

第2小題：B、C組3分；A獨立2分。

分項3｜5分

第3小題：不能1分；A隔開1分；B、C同高2分；確切值未知1分。

第3題｜15分

g4s2-science-final-c-q03｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-science-10 虹吸現象與生活應用

（1）甲的源面比自由出口高多少？入口是否浸水？各用高度說明。（5分）
（2）乙雖源面3仍高於出口2，能只憑這1公分保證持續虹吸嗎？指出另一個已破壞的條件。（5分）
（3）有人要求用嘴吸恢復。請選一個本卷允許的下一步：口吸、抬高桶、保留乙紀錄並用紙圖分析；說它保留哪一項科學資訊。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
兩份同一小虹吸裝置的紀錄。起始條件：兩容器開放、短管預充連續水、入口不堵，出口在空氣中且高2公分、接水面1公分，管頂7公分。紀錄甲源面6、入口3公分；紀錄乙後來源面降至3、入口仍3公分，此時入口已開始露出水面，大段

空氣進管。

參考答案

（1）高4公分；入口3低於源面6，浸水。
（2）不能；入口露出且空氣打斷連續水柱。
（3）保留乙並紙圖分析；留下入口露出/水柱被空氣打斷與不能保證持續的條件資訊。

答案說明

高差是必要條件之一而非唯一；低桌面紙上資料不授權實作修復。

逐分項規準

分項1｜5分

第1小題：4公分2分；入口浸水1分；3低於6依據2分。

分項2｜5分

第2小題：不能1分；入口露出2分；水柱不連續2分。

分項3｜5分

第3小題：選紙圖2分；保留相關條件資訊3分。

第4題｜10分

g4s2-science-final-c-q04｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-science-11 岩石砂土的區別

（1）檢查大小和顏色兩套總數是否都等於16，列兩個算式。（5分）
（2）未判4能直接改深色嗎？若只移開紙模型的遮片後其中1深3淺，更新深、淺、未判數各多少？（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
分類表共有16張獨特編號的紙粒卡。大小欄：大6、小10。顏色欄目前：深5、淺7、顏色被遮未判4。每張卡只有一種大小標籤，每次也只能列一個顏色狀態。有人把未判4全填深色，理由是這樣容易完成。

參考答案

（1）6＋10＝16；5＋7＋4＝16。
（2）不能猜填；更新深6、淺10、未判0。

答案說明

只操作假想紙上遮片，並非打開土壤盒；未知是分類狀態而不是任意顏色。

逐分項規準

分項1｜5分

第1小題：每式2分；兩套均16的核對1分。

分項2｜5分

第2小題：不能猜填2分；三個新數各1分。

第5題｜15分

g4s2-science-final-c-q05｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-science-12 流水對地表的改變

（1）由中途到最後，哪個位置少幾張、哪個多幾張？核對兩時刻總數。（5分）
（2）模型可以說原來沿途3張轉到下方；能把這種逐張身份證據直接套到照片嗎？指出照片缺哪項資料。（5分）
（3）能由照片算多了幾公克，或判附近坡地安全嗎？任選一個不能支持的主張，寫出所缺的對應證據。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
已命名紙粒卡的模型記錄：起初上方10張、下方0張；中途上方6張、沿途4張、下方0張。最後上方6、沿途1、下方3。編號追蹤確認下方3張原在沿途，其他卡未更換，沒有添卡或移出模型。另有未追蹤真實照片只說「雨後下方砂堆較大」，沒有前後質量或顆粒身分。

參考答案

（1）沿途少3，下方多3；中途6＋4＝10，最後6＋1＋3＝10。
（2）不能；照片未追蹤同一顆粒/完整前後資料，不能確定每粒來源。
（3）不能算公克，缺質量量測；或不能判坡地安全，缺專業地形、雨量、地質等資料。

答案說明

紙卡完整追蹤與真照片有限視野不同，模型不能自動成為災害安全評估。

逐分項規準

分項1｜5分

第1小題：少/多兩項各1分；兩個總數核對各1分；位置與對應變化正確1分。

分項2｜5分

第2小題：不能2分；缺粒子身份或連續追蹤3分。

分項3｜5分

第3小題：明確選定且否定主張2分；對應缺失3分。

第6題｜10分

g4s2-science-final-c-q06｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-science-13 自然資源與使用選擇

（1）按複核結果，甲乙哪個可行？指出甲違反哪個條件，核對乙總張數。（5分）
（2）乙的5張庫存卡再用屬減量、再使用或回收再製？說理由；能因而宣稱已減少固定幾公克碳排嗎？指出缺的資料。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
假想資料室要做10張可清楚書寫的卡。庫存記錄8張「可再用」，複核發現其中3張有私密資料不准用，另外5張安全乾淨且合適。新紙充足。候選方案甲用庫存8＋新2；乙用合格庫存5＋新5。未採購或實做。

參考答案

（1）乙可行；甲包含3張私密資料紙，乙5＋5＝10張。
（2）再使用，同一合格紙再用未再製；不能算固定碳排，缺製造等換算資料。

答案說明

安全與私密條件先篩可用庫存，再比較資源；不用真家庭文件。

逐分項規準

分項1｜5分

第1小題：乙1分；私密3張不可用2分；總10及算式2分。

分項2｜5分

第2小題：再使用1分；同物再用理由1分；不能定量1分；缺適用換算/生命周期資料2分。

前半核心回顧

依各小題留下答案與所問依據；本卷不做實驗。

第7題｜10分

g4s2-science-final-c-q07｜類型：short｜難度：apply｜範圍：review

主題對應：g4s2-science-01 受力後的形狀變化；g4s2-science-03 物體浮沉與浮力

（1）甲乙哪次回到原高度？分別用自己的起點比較，說明同末值是否代表同回復。（5分）
（2）R、S哪個符合自由浮起？分別用底部條件說明，並說只看露出水面是否足夠。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
回顧同一材料的紙模型：兩次輕壓結果都寫放手後高6公分，但甲原高6、乙原高7。另有兩物件都上部露出水面，其中R明示不碰底，S明示碰底；都已放手10秒且無側壁接觸。

參考答案

（1）甲回復6對6；乙未回7對6。同末值不表示同回復。
（2）R符合，無底部支撐；S不符合，碰底受到支撐。只看露面不足。

答案說明

相同表面結果須核對不同基準或支撐條件。

逐分項規準

分項1｜5分

第1小題：每次前後比較各2分；同末值不等同回復1分。

分項2｜5分

第2小題：R與理由2分；S與理由2分；分清外觀露面非充分判準1分。

第8題｜10分

g4s2-science-final-c-q08｜類型：short｜難度：apply｜範圍：review

主題對應：g4s2-science-06 完全與不完全變態；g4s2-science-07 昆蟲觀察與保育

（1）兩段共幾次事件？能確定4隻不同昆蟲嗎？說理由。（5分）
（2）能把兩張照片當同一隻的完整蛹到成蟲紀錄嗎？指出兩項需要核對的身分資料。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
回顧一份既有觀察資料。昆蟲進入花區第1段2次、第2段2次，但沒辨個體。生活史照片第1張蛹、第2張成蟲，照片沒有個體編號，也未確認兩張為同一物種。

參考答案

（1）4次；不能，可能同一個體重返，沒辨身分。
（2）不能；需同一物種與同一個體的可靠對應。

答案說明

同階段類型照片不等於同一物種同一個體的連續紀錄。

逐分項規準

分項1｜5分

第1小題：4次2分；不能1分；未辨個體/重返2分。

分項2｜5分

第2小題：不能1分；物種對應2分；個體對應2分。

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

本館小四下自然科學完整13課

原始來源欄：https://bstzeng.github.io/elementary/#g4s2
完整來源網址：https://bstzeng.github.io/elementary/#g4s2

使用release26已保存完整教材及逐課既有來源註記；本次未重新連線驗證外部頁面，題內表與情境為原創。